《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2017-2018 学年期末考试试卷

一、解答下列各题

1、【解析】 容易得出$4<(2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}<3^{\frac{1}{n}}\times 4$, 由$\lim\limits_{n\to\infty}3^{\frac{1}{n}}=1$知$\lim\limits_{n\to\infty}3^{\frac{1}{n}}\times 4=4$,

因此$\lim\limits_{n\to\infty}(2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}=4$

2、【解析】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\dfrac{1}{2}.$

3、【解析】 函数$f(x)$在$x=0$处无定义，因此$x=0$为函数的间断点；

因为$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=1$, $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=-1$,

所以， $x=0$为函数$f(x)$的跳跃间断点.

4、【解析】 设$u_n=\dfrac{2^n n!}{n^n}$, 于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n n!}{n^n}}=2\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{2}{e}<1,$$

由比值收敛法知，级数收敛.

5、【解析】 易得$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$,

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2+ax}{x}=\lim_{x\to 0^-}(a+x)=a,$$

因为$f(x)$在$x=0$处可导，所以$f'_+(0)=f'_-(0)$,即$a=1$,故$f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)=1$.

二、解答下列各题

1、【解析】 易得$\dfrac{dx}{dt}=-2t$, $\dfrac{dy}{dt}=1-3t^2$, 则$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{3t^2-1}{2t}$;

东大学习互助平台 QQ群：551804945

当$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，$\frac{dy}{dx}=\frac{3\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2-1}{2\times\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

2、【解析】 两边取对数得$y\ln x=x\ln y$,两边同时对x求导数，得$y'\ln x+\frac{y}{x}=\ln y+\frac{x}{y}\cdot y'$,

整理得$y'=\frac{\ln y-\frac{y}{x}}{\ln x-\frac{x}{y}}$,即$\frac{dy}{dx}=\frac{\ln y-\frac{y}{x}}{\ln x-\frac{x}{y}}$.

3、【解析】 $\left[f\left(\frac{\ln x}{x}\right)\right]'=f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\cdot\left(\frac{\ln x}{x}\right)'=f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}$,

$\left[f\left(\frac{\ln x}{x}\right)\right]''=\left[f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\cdot\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)\right]'=f''\left(\frac{\ln x}{x}\right)\cdot\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)^2+f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\cdot\frac{2\ln x-3}{x^3}$

4、【解析】 $\int_0^{\infty}xe^{-x}dx=-\int_0^{\infty}xde^{-x}=-\left(xe^{-x}\right)\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}e^{-x}dx=-\left(xe^{-x}+e^{-x}\right)\Big|_0^{\infty}=1$.

三、计算下列各题

1、【解析】 令$\sin x=A(\sin x+\cos x)+B(\sin x+\cos x)'=(A-B)\sin x+(A+B)\cos x$

所以有$\begin{cases}A-B=1\\A+B=0\end{cases}$,解得$A=\frac{1}{2},B=-\frac{1}{2}$;

$$\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx=\int\frac{\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)dx-\frac{1}{2}d(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}=\int\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}\int\frac{d(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\ln|\sin x+\cos x|+C$$

2、【解析】 令$x=\sin t$,则$t=\arcsin x,dx=\cos t dt$;

$$\int_0^1x^2\sqrt{1-x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin t\cos t)^2dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}\sin 2t\right)^2dt$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2tdt=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 4t}{2}dt=\left(\frac{1}{8}t-\frac{1}{32}\sin 4t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{16}$$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

3、【解析】 利用公式$\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}+\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}\right)dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{e^{x}\sin^2 x}{e^{x}+1}+\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}\right)dx$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}$$

四、求解下列各题

1、【解析】 因为$\lim\limits_{x\to 0}\frac{(a+bx^2)\cos x-1}{x^4}=c\neq 0$,所以$\lim\limits_{x\to 0}[(a+bx^2)\cos x-1]=0$,

即$a-1=0$,得$a=1$;

$$\lim_{x\to 0}\frac{(a+bx^2)\cos x-1}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+bx^2)\left[1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)\right]-1}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{24}-\frac{b}{2}\right)x^4+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^4)}{x^4}=c\neq 0$$,于是有$b-\frac{1}{2}=0$,即$b=\frac{1}{2}$;

故$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{24}-\frac{b}{2}\right)x^4+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^4)}{x^4}=-\frac{5}{24}$,即$c=-\frac{5}{24}$.

2、【解析】 设$a_n=\frac{1}{n3^n}$,则$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\cdot 3^n}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}=\frac{1}{3}$;所以收敛半径$R=3$.

当$x=3$时，幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散；当$x=-3$时，幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$收敛，故收敛域为$[-3,3)$.

设$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n3^n}$,$x\in[-3,3)$,则

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{3^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{3}}=\frac{1}{3-x},x\in(-3,3)$$

因此，$s(x)=\int_{0}^{x}\frac{1}{3-t}dt=-\ln(3-t)\Big|_{0}^{x}=\ln 3-\ln(3-x),x\in(-3,3)$.

东大学习互助平台 QQ群：551804945

当$x=-3$时，由连续性可得，$s(-3)=\lim\limits_{x\to -3^+}s(x)=\lim\limits_{x\to -3^+}(\ln 3-\ln(3-x))=\ln\dfrac{1}{2}$

满足$s(x)$在$(-3,3)$处的表达式. 故$s(x)=\ln 3-\ln(3-x),\ x\in[-3,3)$

五、【解析】 由于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{2x}=\dfrac{f(0)}{2}=0$,故当$a=0$时，$F(x)$在$x=0$处连续；

当$x\neq 0$时，$F'(x)=\left(\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}\right)'=\dfrac{xf(x)\cdot x^2-2x\int_0^x tf(t)dt}{x^4}=\dfrac{x^2f(x)-2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}$

$$F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{3x}=\frac{f'(0)}{3}$$

$$\text{故}F'(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2f(x)-2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}, & x\neq 0\\ \dfrac{f'(0)}{3}, & x=0\end{cases}.$$

$$\lim_{x\to 0}F'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2\int_0^x tf(t)dt}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3}$$
$$=f'(0)-2\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{3x^2}=f'(0)-\frac{2}{3}f'(0)=\frac{f'(0)}{3}=F'(0)$$

故$F'(x)$在$x=0$处连续.

六、【解析】 曲线$y=f(x)$与$x=1,y=0$围成图形S的面积为2,即

$$S=\int_0^1(y-0)dx=\int_0^1(ax^2+bx)dx=\left(\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx^2\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b=2,$$

所以$f(x)=ax^2+bx=ax^2+\left(4-\dfrac{2}{3}a\right)x,x\in[0,1]$，因为函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内大于零，所以，图形$S$绕$x$轴旋转一周所得旋转体的体积为

东大学习互助平台 QQ群：551804945

$$V=\int_0^1 \pi y^2 dx=\pi\int_0^1\left[ax^2+\left(4-\frac{2}{3}a\right)x\right]^2 dx=\pi\int_0^1\left[a^2x^4+2ax^3\left(4-\frac{2}{3}a\right)+\left(4-\frac{2}{3}a\right)^2x^2\right]dx$$

$$=\pi\left[\frac{a^2}{5}x^5+2ax^4-\frac{1}{3}a^2x^4+\frac{1}{3}\left(4-\frac{2}{3}a\right)^2x^3\right]\Big|_0^1=\pi\left(\frac{2}{135}a^2+\frac{2}{9}a+\frac{16}{3}\right)=\frac{2\pi}{135}(a^2+15a+360)$$

$$=\frac{2\pi}{135}\left(a+\frac{15}{2}\right)^2+\frac{9\pi}{2}$$

所以，当$a=-\frac{15}{2}$,$V_{\min}=\frac{9\pi}{2}$;即S绕x轴旋转一周所得旋转体的体积最小，最小体积为$\frac{9\pi}{2}$.

七、1、【证明】构造函数$g(x)=e^x[f(x)-x]$,则$g(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导；

因为$g(0)=e^0f(0)=0$,$g(1)=e[f(1)-1]=0$,所以$g(x)$在$[0,1]$上满足罗尔中值定理条件.因此，存在$\xi\in(0,1)$,使$g'(\xi)=0$.

而$g'(x)=e^x[f(x)-x]+e^x[f'(x)-1]$,则有$e^\xi[f(\xi)-\xi]+e^\xi[f'(\xi)-1]=0$

整理得$e^\xi[f'(\xi)+f(\xi)]=e^\xi(\xi+1)$，因为$e^\xi\neq0$,所以$f'(\xi)+f(\xi)=1+\xi$.结论得证.

2、【证明】由幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$收敛可得$\lim\limits_{n\to\infty}a_nx_0^n=0$,于是存在$M>0$,对所有得$n$,有$|a_nx_0^n|\leqslant M$.

当$|x|<|x_0|$时，$\left|\frac{x}{x_0}\right|<1$,所以$\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{x}{x_0}\right|^n$收敛；由$|a_0x^n|=|a_0x_0^n|\left|\frac{x}{x_0}\right|^n\leqslant M\left|\frac{x}{x_0}\right|^n$知，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$绝对收敛.

定理的后一部分用反证法，若幂级数在$x=x_0$处发散，设有一点x_1满足$|x_1|>|x_0|$,

级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx_1^n$收敛，则根据定理的前一部分，幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x=x_0$处绝对收敛，

这与已知矛盾. 故若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x_0(\neq0)$处发散，则对任一满足$|x|<|x_0|$的$x$,级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$发散.

东大学习互助平台
QQ群：551804945